

(8.2) Uvažujme idealizovaný model malé prachové částice pohybující se v rovině poblíž ústí vysavače, které se nachází v bodě $(0,0)^T$. V modelu sledujeme pouze pohyb částice v této rovině; vliv vysavače je popsán sacím prouděním směřujícím k bodu $(0,0)^T$, doplněným mírným stáčením proudnic (můžeme si tedy představit, že vysavač máme nasměrovaný kolmo k rovině). Současně působí boční vítr s intenzitou popsanou parametrem $a \in \mathbb{R}$. Poloha částice v čase t je popsána vektorem $(x(t), y(t))^T$. Výsledný spojitý dynamický systém je popsán vztahy

$$\begin{aligned}x'(t) &= (a-2)x(t) - y(t), \\y'(t) &= x(t) - 2y(t).\end{aligned}$$

Rozhodněte, pro které hodnoty parametru a může nastat, že se částice dlouhodobě od ústí vzdaluje, tj.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|(x(t), y(t))^T\| = \infty$$

pro nějakou volbu počáteční polohy $(x(0), y(0))$.

$$x'(t) = (a-2)x(t) - y(t)$$

$$y'(t) = x(t) - 2y(t)$$

$$\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

Nalezneme vlastní čísla matic $\begin{pmatrix} a-2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$

$$(a-2-\lambda)(-2-\lambda) + 1 = -2a + 4 + 2\lambda - \lambda a + 2\lambda + \lambda^2 + 1$$

$$= \lambda^2 + (4-a)\lambda + (5-2a)$$

$$D = (4-a)^2 - 4(5-2a) = 16 - 8a + a^2 - 20 + 8a = a^2 - 4 = (a-4)(a+4)$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{a-4 \pm \sqrt{(a-4)(a+4)}}{2} = \frac{a-4}{2} \pm \frac{\sqrt{a^2-4}}{2}$$

$$\lambda_1 = \frac{a-4}{2} + \frac{\sqrt{a^2-4}}{2}$$

$$\lambda_2 = \frac{a-4}{2} - \frac{\sqrt{a^2-4}}{2}$$

Řešíme, pro která $a \in \mathbb{R}$ jsou reálné složky, λ_1, λ_2 větší, menší nebo rovné nule.

Pro $a = \pm 2$ jsou

$\lambda_{1,2}$ záporné, tedy nedivergují
a konvergují.

$$\left[\begin{array}{l} \text{imaginární neřešíme, protože platí} \\ e^{\lambda t} = e^{at} \cdot e^{ibt} \text{ kde } e^{ibt} = \cos(bt) + i\sin(bt) \\ \text{a tedy } |e^{it}| = \sqrt{\cos^2(bt) + \sin^2(bt)} = \sqrt{1} = 1 \end{array} \right]$$

Tedy pro $a \in (-2, 2)$ vychází komplexní číslo $\frac{a-4}{2}$, $\{ \text{d.} -2 < a < 2 \}$ vychází záporné, tedy částice prachu konverguje k vyhledáči ($\xi = 0$)

Potom řešíme $a > 2$

$$\lambda_1 = \frac{(a-4) + \sqrt{a^2-4}}{2} > 0$$

$$a-4 + \sqrt{a^2-4} > 0$$

$$\sqrt{a^2-4} > 4-a \quad \text{Pokud je } a > 4, \text{ tak platí}$$

Pokud je $2 < a \leq 4$, pak umocním,

$$a^2-4 > 16-8a+a^2$$

$$8a > 20$$

$$a > \frac{5}{2}$$

$$\text{Pokud ale } a < 2$$

$$\sqrt{a^2-4} > 4-a \quad \text{obě strany jsou nezáporné, umocním}$$

$$a^2-4 > 16-8a+a^2$$

$a > \frac{5}{2}$, ale $a < 2$, takže $\frac{1}{2}$ pro $a < 2$
to neplatí

Probože platí $\lambda_1 > \lambda_2$, takže pokud
je $\lambda_2 > 0$, tak i $\lambda_1 > 0$, ale $\lambda_1 > 0$
jsme již ušetřili.

Prachová částice tedy diverguje
k nekonečnu právě, když je $a > \frac{5}{2}$.